ANSWER KEY

빠른정답

01 ③	**02** ④	**03** ②	**04** ④
05 ②	**06** ⑤	**07** ⑤	**08** 512
09 ③	**10** ④	**11** ①	**12** 18
13 3	**14** 10	**15** ①	**16** 840
17 12	**18** ②	**19** ①	**20** ⑤

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ③

조건 '$x^2+y^2+z^2=0$'의 부정은 '$x^2+y^2+z^2\neq 0$'이므로
'$x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$'이다.

02 정답 ④

'p 그리고 $\sim q$'의 부정은 '$\sim p$ 또는 q'
$\sim p : x\leq 4,\ q : -1\leq x\leq 5$
이므로 '$\sim p$ 또는 q'는 $x\leq 5$ 이다.

03 정답 ②

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\neq 0$ 의 부정은
$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0$
$\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}=0$
$\therefore\ a=b$ 그리고 $b=c$ 그리고 $c=a$
$\therefore\ a=b=c$

04 정답 ④

세 조건 $p,\ q,\ r$ 에 대하여
$p : a\neq b$,
$q : (a-b)^2=0$ 에서 $a=b$
$r : a^2+b^2=0$ 에서 $a=b=0$
따라서 세 조건 $p,\ q,\ r$ 의 진리집합 $P,\ Q,\ R$ 에 대하여 항상 옳은 것은 ④이다.

05 정답 ②

① [반례] $x=3$ 이면 $x^2\geq 9$ 이지만 $x>-3$ 이다.
③ [반례] $x=\sqrt{3},\ y=\sqrt{3}$ 이면 $x^2+y^2=6$ 이지만 $x=y$ 이다.
④ [반례] $x=-1,\ y=-1$ 이면 $(x-1)(y-1)\neq 0$ 이지만 $x^2+y^2=2$ 이다.
⑤ [반례] $x=z=0$ 이면 $x+z=0$ 이다.

06 정답 ⑤

두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하면
$P=\{x\mid x\neq -1,\ x\neq 7,\ x$는 실수 $\}$,
$Q=\{x\mid -1\leq x\leq 7\}$
① $P\not\subset Q$ 이므로 명제 $p\to q$ 는 거짓이다.
② 두 조건 $\sim p,\ \sim q$ 의 진리집합을 각각 $P^C,\ Q^C$ 라 하면
$P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$,
$Q^C=\{x\mid x<-1\}$ 또는 $x>7\}$
이므로 $P^C\not\subset Q^C$ 이다.
따라서 명제 $\sim p\to\sim q$ 는 거짓이다.
③ $Q=\{x\mid -1\leq x\leq 7\}$, $P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$ 이므로 $Q\not\subset P^C$ 이다.
따라서 명제 $q\to\sim p$ 는 거짓이다.
④ $Q=\{x\mid -1\leq x\leq 7\}$,
$P=\{x\mid x\neq -1,\ x\neq 7,\ x$는 실수 $\}$ 이므로 $Q\not\subset P$ 이다.
따라서 명제 $q\to p$ 는 거짓이다.
⑤ $P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$,
$Q=\{x\mid -1\leq x\leq 7\}$ 이므로 $P^C\subset Q$ 이다.
따라서 명제 $\sim p\to q$ 는 참이다.
따라서 참인 명제는 ⑤이다.

07 정답 ⑤

ㄱ. $P\not\subset Q$ 이므로 명제 $p\to q$ 는 거짓이다.
ㄴ. $(P\cap Q)\subset R^C$ 이므로 명제 (p 이고 q) $\to\sim r$ 는 참이다.
ㄷ. $Q\subset(P\cup R)$ 이므로 명제 $q\to(p$ 또는 $r)$ 는 참이다.
이상에서 항상 참인 명제는 ㄴ, ㄷ이다.

08 정답 512

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12\}$ 의 부분집합 $P,\ Q$ 에 대하여 명제 $p\to q$ 가 참이 되려면 $P\subset Q$ 이어야 한다.
이때 $P=\{1,\ 5,\ 9\}$ 에서 $1\in Q,\ 5\in Q,\ 9\in Q$ 이어야 하므로 집합 Q 의 개수는 집합 $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 12\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.
따라서 집합 Q 의 개수는 $2^{12-3}=2^9=512$ 이다.

해설 SOLUTIONS

09 정답 ③

ㄱ. $a=0$ 일 때 부등식 $a(x+2)(x-2)\geq 0$ 은 실수 x 의 값에 관계없이 항상 성립하므로 $P=U$ 이다. (참)

ㄴ. $a>0$ 일 때 $a(x+2)(x-2)\geq 0$ 에서

$(x+2)(x-2)\geq 0$

$x\leq -2$ 또는 $x\geq 2$

$\therefore\ P=\{x\mid x\leq -2\}$ 또는 $x\geq 2\}$

$b=0$ 일 때 $x\geq b$ 에서 $x\geq 0$

$\therefore\ Q=\{x\mid x\geq 0\}$

$\therefore\ P\not\subset Q$ (거짓)

ㄷ. $a<0$ 일 때 $a(x+2)(x-2)\geq 0$ 에서

$(x+2)(x-2)\leq 0$, 즉 $-2\leq x\leq 2$

$\therefore\ P=\{x\mid -2\leq x\leq 2\}$

$b=4$ 일 때 $x\geq b$ 에서 $x\geq 4$

$\therefore\ Q=\{x\mid x\geq 4\}$

명제 'p 이면 $\sim q$ 이다.'가 참이 되려면 $P\subset Q^C$ 이어야 한다.

$P\subset Q^C$ 이므로 명제 'p 이면 $\sim q$ 이다.'는 참이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

10 정답 ④

$\{(Q-P)\cup(P^C\cup Q^C)^C\}\cup P=Q$ 에서

$\{(Q-P)\cup(P^C\cup Q^C)^C\}\cup P$

$=\{(Q\cap P^C)\cup(P\cap Q)\}\cup P$

$=\{Q\cap(P^C\cup P)\}\cup P$

$=(Q\cap U)\cup P$

$=Q\cup P=Q$

이므로 $P\subset Q$

$\therefore\ p\to q,\ \sim q\to\sim p$

따라서 주어진 명제 중 항상 참인 것은 ④이다.

11 정답 ①

명제 'q 이면 $\sim p$ 이다.'가 거짓임을 보이는 원소는 집합 Q 에는 속하고 집합 P^C 에는 속하지 않는다.

따라서 구하는 집합은 $Q\cap(P^C)^C$, 즉 $P\cap Q$

12 정답 18

명제 '자연수 x 에 대하여 x 가 n 의 약수이면 x 는 1 또는 짝수이다.'가 거짓이려면 30 이하의 자연수 n 에 대하여 n 의 약수인 x 는 1 이 아닌 홀수이어야 한다.

이때 반례가 1 개만 존재하려면 x 는 1 개 존재하여야 한다.

따라서 1 도 짝수도 아닌 수 1 개를 약수로 갖는 30 이하의 자연수 n 의 값은 1 이 아닌 홀수인 소수이거나 ····· ㉠

1 이 아닌 홀수와 2^k (k 는 자연수)의 곱 ····· ㉡

이어야 한다.

즉, 조건을 만족시키는 모든 n 의 값은

㉠에서 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

㉡에서 6, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28

이므로 개수는 18 이다.

13 정답 3

두 조건 p, q 를

$p:-3<x\leq 4,\ q:a-7<x<a+3$

이라 하고, 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P=\{x\mid -3<x\leq 4\},\ Q=\{x\mid a-7<x<a+3\}$

명제 $p\to q$ 가 참이 되려면 $P\subset Q$ 이어야 하므로

$a-7\leq -3,\ a+3>4$

$\therefore\ 1<a\leq 4$

따라서 명제 $p\to q$ 가 참이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값은 2, 3, 4 이므로 개수는 3 이다.

14 정답 10

두 조건 p, q 의 진리집합

$P=\{x\mid -3\leq x\leq 2a\},\ Q=\{x\mid b-7\leq x\leq b+1\}$

에 대하여 명제 $p\to q$ 가 참이 되려면 $P\subset Q$ 이어야 하므로

$b-7\leq -3,\ 2a\leq b+1$

$\therefore\ 0<b\leq 4,\ 0<a\leq \dfrac{5}{2}$

따라서 ab 의 최댓값은 10 이다.

15 정답 ①

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P=\{x\mid -2a\leq x\leq 2a\},\ Q=\{x\mid -2\leq x\leq 8\}$

명제 $p\to q$ 가 참이면 $P\subset Q$ 이어야 하므로

$-2a\geq -2,\ 2a\leq 8$

$\therefore\ a\leq 1,\ a\leq 4$

따라서 $a\leq 1$ 이고 양수 a 의 최댓값은 1 이다.

해설 SOLUTIONS

16 정답 840

전체집합 $U = \{x \mid x\}$ 는 9 이하의 자연수 $\}$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하면

$P = \{1,\ 3,\ 9\}$

명제 $\sim p \to q$ 가 참이므로 $P^C \subset Q$ 에서

$\{2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\} \subset Q$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 $2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8$ 의 최소공배수이므로

$2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$

17 정답 12

두 명제 $\sim q \to p,\ r \to \sim q$ 가 모두 참이므로

$r \to \sim q \to p$

세 조건 $p,\ q,\ r$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$ 라 하면

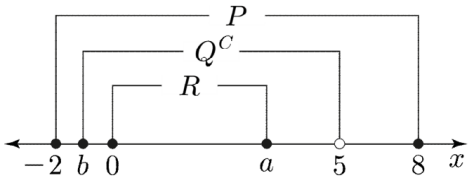
$R \subset Q^C \subset P$

가 성립해야 한다.

$P = \{x \mid -2 \le x \le 8\},\ Q^C = \{x \mid b \le x < 5\},$

$R = \{x \mid 0 \le x \le a\}$

이므로



따라서 $-2 \le b \le 0,\ 0 < a < 5$ 이므로 두 정수 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 의 개수는 $3 \times 4 = 12$ 이다.

18 정답 ②

ㄱ. [반례] $\alpha = 2$ 이면 $\sqrt{\alpha} = \sqrt{2}$ 이므로 무리수이다. (거짓)

ㄴ. [반례] $\beta = \sqrt{3}$ 이면 $\beta^2 - 2\sqrt{3}\beta + 3 = \left(\beta - \sqrt{3}\right)^2 = 0$ 이다. (거짓)

ㄷ. 정수가 아닌 유리수 $x = \dfrac{q}{p}$ (p 와 q 는 서로소인 자연수)라 하면 $x^3 = \dfrac{q^3}{p^3}$ 이므로 x^3 은 정수가 아닌 유리수이다. (참)

ㄹ. [반례] $y = 0$ 이면 $\dfrac{1}{y}$ 의 값은 존재하지 않는다. (거짓)

ㅁ. $z = ki$ (단, $k \ne 0$ 인 실수)라 하면

$z^4 = (ki)^4 = k^4 > 0$

이므로 $z^4 > 0$ 이다. (참)

이상에서 참인 명제는 ㄷ, ㅁ이고 거짓인 명제는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이므로 $a = 2,\ b = 3$, 즉 $a - b = -1$ 이다.

19 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 4ax + 4a - 1 \ge 0$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 4ax + 4a - 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

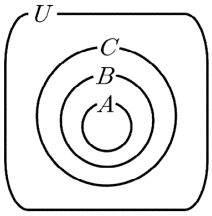
$\dfrac{D}{4} = (-2a)^2 - (4a - 1) \le 0,\ (2a - 1)^2 \le 0$

$\therefore\ a = \dfrac{1}{2}$

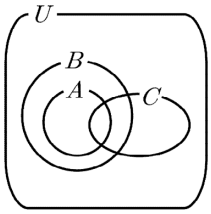
해설 SOLUTIONS

20 정답 ⑤

조건 (가)에서 $A \subset B$,
조건 (나)에서 $B \cap (A \cap C) \neq \varnothing$,
조건 (다)에서 $C \cap B^C \neq \varnothing$
이므로 세 집합 A, B, C의 포함관계를 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.
(i) $B \subset C$일 때



(ii) $B \not\subset C$일 때



(i), (ii)에 의하여 항상 참인 것은 ⑤이다.